

Les calculs seront effectués à l'aide de la calculatrice ou d'un logiciel.

Un particulier souhaite acheter, auprès d'un producteur, des bottes de paille pour l'isolation de sa maison.

On prélève au hasard un échantillon de 50 bottes de paille dans la production du 22 juillet 2015. La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise.

On constate que 37 bottes de paille de cet échantillon sont conformes aux normes d'isolation.

1. Donner une estimation ponctuelle de la fréquence inconnue p des bottes de paille de cette production qui sont conformes aux normes d'isolation.
2. Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon de 50 bottes ainsi prélevé dans cette production, associe la fréquence des bottes de cet échantillon qui sont conformes aux normes d'isolation.
On admet que F suit une loi normale. Quelle est sa moyenne ? Quel est son écart type ?
3. Déterminer un intervalle de confiance de la fréquence p au niveau de confiance de 95 %.

1. Donner une estimation ponctuelle de la fréquence inconnue p des bottes de paille de cette production qui sont conformes aux normes d'isolation.

Une estimation ponctuelle de la fréquence inconnue p des bottes de paille de ce stock conformes est

$$\widehat{p} = \frac{37}{50} = 0,74.$$

2. Soit F la variable aléatoire qui à tout échantillon de 50 bottes ainsi prélevé dans cette production, associe la fréquence des bottes de cet échantillon qui sont conformes aux normes d'isolation.

On admet que F suit une loi normale. Quelle est sa moyenne ? Quel est son écart type ?

La moyenne est $p = 0,74$.

L'écart type est $\sqrt{\frac{0,74(1-0,74)}{50}} = 0,062$

3. Déterminer un intervalle de confiance de la fréquence p au niveau de confiance de 95 %.

On utilise le programme NORMALINV :

- Moyenne : 0,74
- E. TY. : 0,062
- P : 0,95

Nous obtenons $P(-A \leq X \leq A)$ pour $A = 0,86$ (c'est le maximum $p + h$).

$h = 0,86 - 0,74 = 0,12$ donc le min est $p - h = 0,74 - 0,12 = 0,62$.

L'intervalle de confiance à 95 % est donc l'intervalle $[0,62 ; 0,86]$.